

# 湖南商学院课程考核试卷 (A) 卷

课程名称: 线性代数 考核性质: 考试

考核学期: 2016—2017 学年度 第 1 学期 考核形式: 闭卷

年级、专业: 财经、计电 2015 级 及全校重修 时 量: 120 分钟

| 题号  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分  | 合分人 |
|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|-----|-----|
| 应得分 | 15 | 15 | 70 | 10 | — | — | — | — | 100 |     |
| 实得分 |    |    |    |    |   |   |   |   | 评分  | 复查人 |
| 评卷人 |    |    |    |    |   |   |   |   |     |     |

## 一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

1. 设  $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$ , 则  $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 设  $A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 7 \end{vmatrix}$ , 则  $A_{12} + A_{22} + A_{32} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设齐次线性方程组  $\begin{pmatrix} a & 3 & 3 \\ 3 & a & 3 \\ 3 & 3 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  的基础解系含有 2 个解向量, 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4.  $A$ 、 $B$  均为 4 阶矩阵,  $|A| = 3, |B| = 3$ , 则  $|-B^T A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 设  $A$  为  $n$  阶可逆矩阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵, 则  $A^*$  的逆可表示为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

## 二、单项选择 (每小题 3 分, 共 15 分)

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

1. 若  $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix}$  有非零解, 则  $\lambda = ( \quad )$

$A. 1$  或  $2$        $B. -1$  或  $-2$        $C. 1$  或  $-2$        $D. -1$  或  $2$ 。

2. 已知 4 阶矩阵  $A$  的第四列的元素依次为 1, 3, -2, 2, 它们的余子式的值分别为 3, -2, 1, 1, 则  $|A| = ( \quad )$

$A. 5$        $B. -5$        $C. -3$        $D. 3$

3. 设  $3 \times 3$  阶矩阵  $A = (\alpha_1, \beta, \gamma)$ ,  $B = (\alpha_2, \beta, \gamma)$ , 其中  $\alpha_1, \alpha_2, \beta, \gamma$  均为 3 维列向

量, 若  $|A|=2$ ,  $|B|=-1$ , 则  $|A+B|=(\quad)$

- A.4                      B.2                      C.1                      D.-4

4. 设  $\beta_1, \beta_2$  是非齐次线性方程组  $AX=b$  的两个解向量, 则下列向量中仍为该方程组解的是  $(\quad)$

- A.  $\beta_1 + \beta_2$               B.  $\frac{1}{3}(\beta_1 + 2\beta_2)$       C.  $\frac{1}{2}(\beta_1 + 2\beta_2)$       D.  $\beta_1 - \beta_2$

5.  $A, B$  为  $m \times n$  阶矩阵, 若存在可逆阵  $P, Q$  使  $PAQ=B$ , 则矩阵  $A$  与  $B$  的关系是  $(\quad)$

- A. 相等              B. 等价              C. 不等价              D. 互逆

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

### 三、计算题 (每题 10 分, 共 60 分)

1. 已知  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

求 (1)  $A^2 + BA$ ; (2)  $CBC$

2. 计算行列式  $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix}$

3. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 求  $A^{-1}$ 。

4. 已知向量组  $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (2, -5, 3, 6), \alpha_4 = (1, 5, 4, 8), \alpha_5 = (1, -2, 2, 0)$  (1) 求向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$  的秩以及它的一个极大线性无关组;

(2) 将其余的向量用所求的极大线性无关组线性表示。

5. 解线性方程组 
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1; \end{cases}$$

要求用线性方程组的一个特解和其导出组的一个基础解系表示出线性方程组的全部解。

6. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 求可逆矩阵  $Q$ , 使  $Q^{-1}AQ$  为对角矩阵。

#### 四、证明题（本题 10 分）

（1）设  $A$  为  $n$  阶对称矩阵， $B$  为  $n$  阶反对称矩阵，证明  $AB + BA$  是反对称矩阵。

（2）设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关， $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ，证明向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  也线性无关。